Fiche méthode

Mesurer un pH

À quoi ça sert ?

Le **pH** indique si une solution aqueuse est acide (pH inférieur à 7 à 25 °C), neutre (pH égal à 7) ou basique (pH supérieur à 7). Il permet aussi de calculer la concentration en ions oxonium : $[H_3O^+] = c^\circ \cdot 10^{-pH}$.

Comment mesurer un pH ?

- Choisir la méthode selon la précision voulue : le **papier pH** donne une valeur approchée à une unité près, le **pH-mètre** une valeur au dixième ou au centième près.
- **Papier pH** : déposer une goutte de solution sur un petit morceau de papier avec un agitateur en verre, puis comparer la couleur à l'échelle de teintes de la boîte.
- **pH-mètre** : il doit avoir été **étalonné** au cours de la séance.
- Rincer la sonde à l'eau distillée, la sécher sans frotter, puis la plonger dans la solution : la partie sensible doit être **entièrement immergée**.
- Agiter doucement, puis lire la valeur quand l'affichage est **stable**.
- Après la mesure, rincer la sonde et la replacer dans l'eau distillée ou dans son capuchon.

▲ Ne jamais plonger le papier pH dans la solution : on pollue la solution et la couleur se lit mal.

Exemple

On mesure le pH d'un vinaigre dilué avec un pH-mètre étalonné.

Protocole

(1) Verser environ 30 mL de vinaigre dilué dans un bécher propre.

(2) Rincer la sonde à l'eau distillée, puis la sécher sans frotter.

(3) Plonger la sonde dans le bécher et agiter doucement.

(4) Attendre la stabilisation et lire : pH = 2,9.

(5) Calculer la concentration en ions oxonium :

$$[H_3O^+] = c^\circ \cdot 10^{-pH} = 1\ \text{mol·L}^{-1} \times 10^{-2,9} = 1{,}3 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$$

▲ Une sonde mal rincée entre deux solutions transporte la première dans la seconde et fausse la mesure.